Plan de desarrollo

Orden de implementación, primeras entregas, riesgos y dependencias

Líder de equipo: Zair de Jesus Vazquez Moreno · Fecha de entrega: 3 de noviembre de 2026

Este plan se basa en la sección 10 del SRS. El plan de once semanas de la propuesta fue retirado y no fue aprobado por el cliente. **Las fechas se fijarán al contrastar con el calendario del profesor, que el equipo aún no ha incorporado**; por eso aparecen como "por definir" y no se inventan.

1. Orden de implementación y primeras entregas

Entrega	Contenido	Criterios que cubre	Prioridad	Fecha
E1	SRS, minuta y prototipo v2 para revisión del cliente	Alcance aprobado	Entregada	3 nov 2026
E2	Modelo de datos, cuentas de prueba, permisos en API, importador transaccional	CA-01 a CA-04 y CA-15	Indispensable	Por definir
E3	Asignación con efecto inmediato, sesiones con cancelaciones, acuerdos, seguimiento y reglas RN	CA-05 a CA-13	Indispensable	Por definir
E4	Reporte de campus, resumen nacional, bitácora consultable	CA-14	Necesaria	Por definir
E5	Pruebas de aceptación con los tres campus y documentación de uso	Todos	Necesaria	Por definir

Primer incremento con servidor (parte de E2)

- Autenticación con cuentas de prueba.
- Importación todo o nada en una sola transacción.
- Permisos por sede y por asignación activa aplicados en la API.
- Evidencia de intentos de acceso no autorizado y su rechazo.
- Evidencia de que los datos permanecen tras reiniciar el sistema.

Lógica del orden: primero datos y seguridad (E2), porque todo depende de ellos; después la operación de tutoría y reglas (E3), que alimentan los reportes (E4); al final, la validación integral (E5).

2. Dependencias

Dependencia	Efecto si falla	Responsable
Calendario del profesor (fechas E1 a E5)	No se pueden fijar fechas ni comprometer alcance por entrega	Líder de equipo
Respuesta/confirmación del cliente a supuestos A-I	Posible retrabajo en reglas y datos	Líder de equipo
Equipo y entorno Docker Compose local	Sin demostración del servidor	Equipo
Plantillas CSV y datos ficticios para los tres campus	Sin pruebas de importación	Equipo
Entrega previa (E2 antes de E3, E3 antes de E4)	Retrasos en cascada	Equipo

3. Riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Cliente no responde o cambia requisitos tras supuestos	Media	Alto	Registrar supuestos, pedir confirmación por escrito en cada revisión, control de cambios
Calendario insuficiente para las cinco entregas	Media	Alto	Presentar propuesta de impacto con opciones de recorte; ningún recorte sin aprobación expresa del cliente; no se elimina el resumen nacional
Permisos mal aplicados (fuga de datos entre sedes o tutores)	Baja	Muy alto	Validación en servidor, pruebas de acceso no autorizado, evidencia en E2
Errores en las reglas de periodo (último concluido, nuevo ingreso)	Media	Alto	Pruebas automatizadas con CA-09, CA-10, CA-15 y fecha de prueba controlada
Importación parcial por fallo a mitad de proceso	Baja	Alto	Transacción con BEGIN/ROLLBACK y prueba de atomicidad
Curva de aprendizaje de NestJS y PostgreSQL	Media	Medio	Un solo lenguaje (TypeScript), práctica temprana en E2, revisión entre pares
Falla del equipo de demostración	Baja	Medio	Respaldos, repositorio y despliegue reproducible con Docker Compose
Ampliación de alcance (nuevos roles, notas restringidas, etc.)	Media	Medio	Registrar como propuesta nueva, fuera de lo acordado

4. Criterio de recortes y aceptación

- No se elimina ningún componente del alcance. Si el tiempo no alcanza, el equipo presenta propuesta de impacto con opciones y espera aprobación expresa.
- La aceptación de la implementación final y de las garantías técnicas queda pendiente hasta comprobarlas en la solución con servidor.